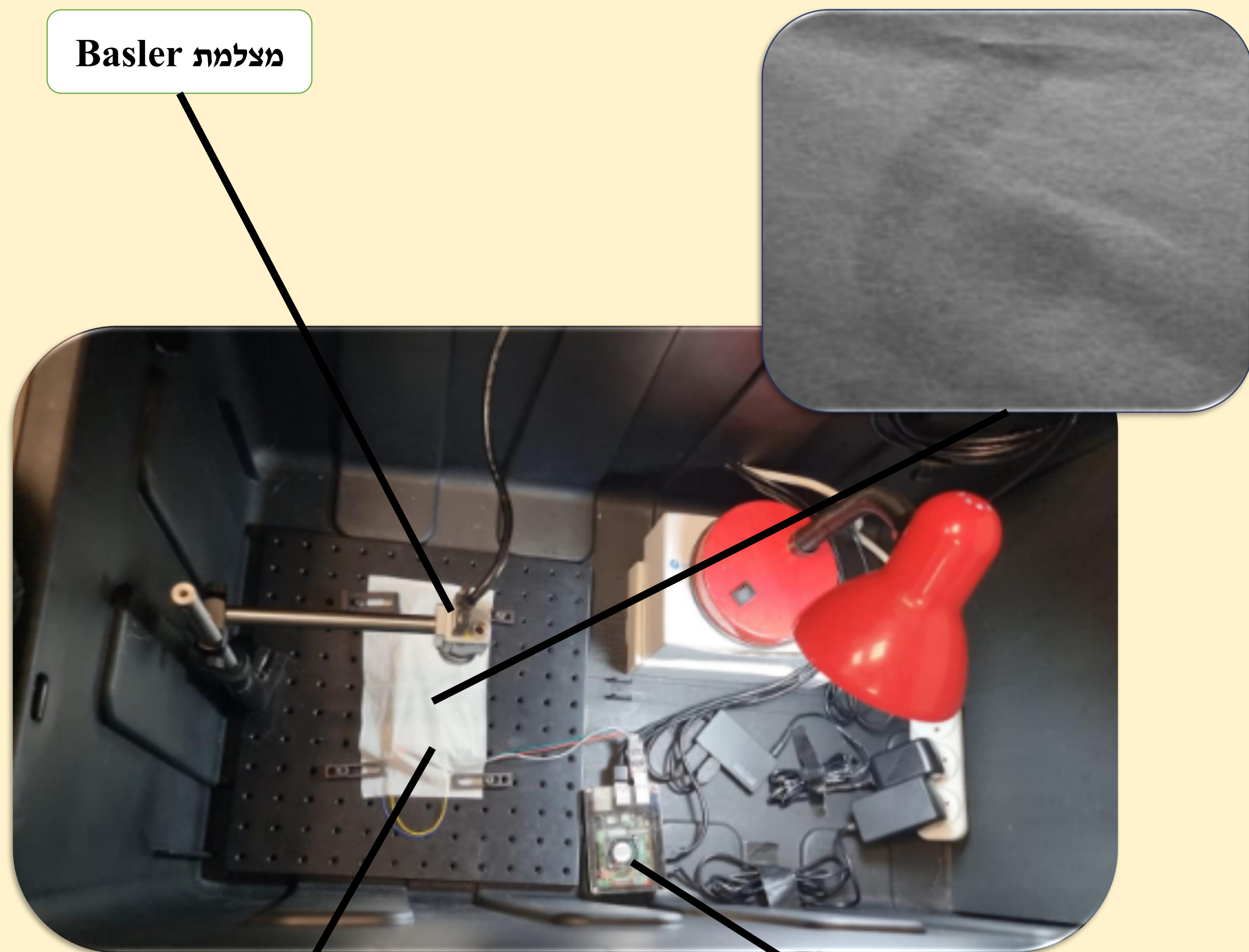


המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

דימוי מבעד לרקמה מפזרת

עילי גם זו לטובה ואוריה אבדר
מנחה: ד"ר יוסי דנן

מצלמת Basler



החלת מדיום מפזר על מסך ה-
Waveshare

Raspberry Pi

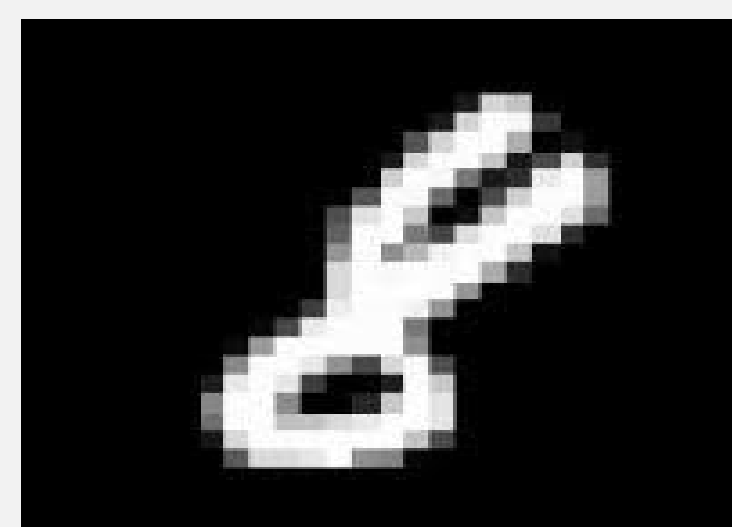
מבוא:

- פרויקט זה בוחן גישה חדשה להדמיה רפואית על-ידי פיתוח מערכת שמטרתה להוות תחליף יעיל לקרני הרנטגן בגלי NIR.
- צילומי הרנטגן, למרות יעילותם ביצירת תמונות ברורות לאבחון, מהווים סיכונים לבריאות המטופל בשל אורכי הגל הקצרים והאנרגיה הגבוהה.
- שימוש בגלי NIR, מספקים אלטרנטיבה בטוחה יותר בשל אנרגיה נמוכה יחסית, אך חדירתם המוגבלת גורמת לתמונות להיות מטושטשות.

מטרת הפרויקט:

- פיתוח מערכת אשר תהיה מסוגלת לפענח תמונות מטושטשות הנגרמות על-ידי מדיום מפזר, בעזרת רשת Encoder-Decoder.

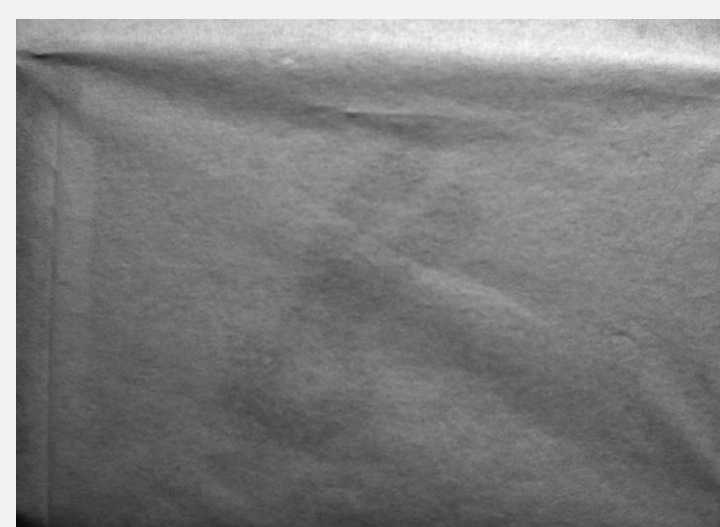
שלבי הפרויקט:



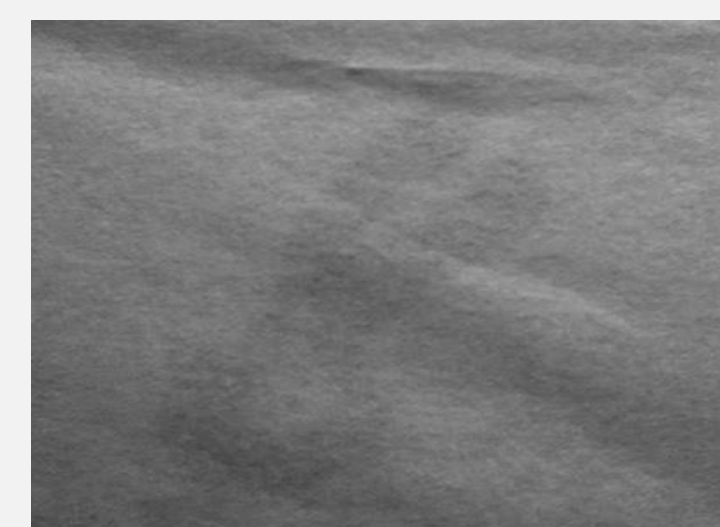
תמונה מתוך ה-
data MNIST



המרת התמונה משחור
ללבן



דגימת תמונה ממסך ה-
Waveshare



ביצוע crop לתמונה



התמונה לאחר פענוח

מסקנה:

- על-ידי פענוח מוצלח של התמונות המטושטשות, המערכת מדגימה את הפוטנציאל לשימוש בגלי NIR בהדמיה רפואית, כדי לספק חלופה בטוחה יותר לקרני הרנטגן.
- גישה זו יכולה להתרחב ליישומים ביו-רפואיים אחרים כגון: ניטור איברים פנימיים או גילוי גידולים בשלב מוקדם.
- שיפורים נוספים של האלגוריתמים ואופטימיזציה של החומרה, יכולים להפוך את ההדמיה המבוססת על גלי NIR לכלי חיוני ברפואה מתקדמת.

מקורות:

- Caldwell, Wallace E.; Merrill, Edward H. (1964). *History of the World*. Vol. 1. United States: The Greystone Press. p. 394.
- “An introduction to near infrared (NIR) spectroscopy | IM Publications Open” www.imopen.com. Retrieved 2022-06-01.

תוצאות הניסוי:

